

GÊMEO DIGITAL TÉRMICO DE HARDWARE COMPUTACIONAL

Placa GPU de inferência de IA em operação contínua

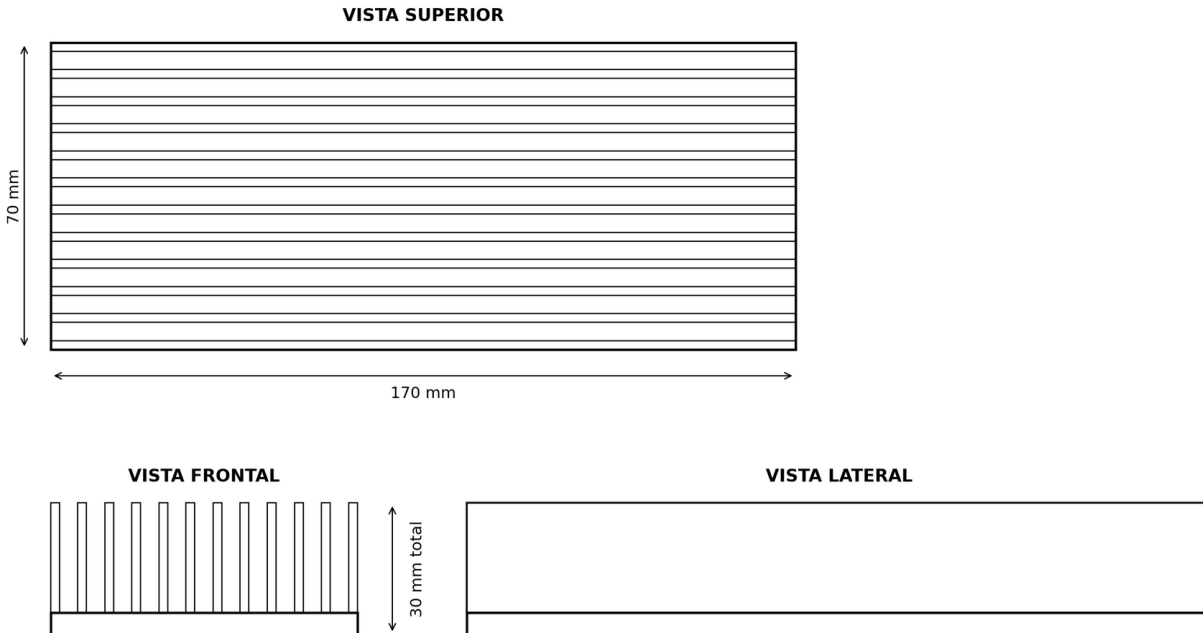
Autores

Breno Lopes Souza • Luiz Guilherme Oliveira Jardim

Curso	Engenharia de Software - 1º Semestre - 2026.2
Disciplina	Fundamentos de Engenharia
Modalidade	EAD - Disciplina Virtual
Instituição	CEUB
Ano	2026

ESCOPO DO PROJETO

Modelar, simular e discutir uma solução de dissipação térmica para uma GPU de inferência de IA em operação contínua, conectando materiais, química, CAD, fenômenos de transporte, mecânica dos sólidos e sustentabilidade.



Dissipador para GPU - Alumínio 6061 | Base: 170 x 70 x 5 mm | 12 aletas: 170 x 2 x 25 mm | Escala esquemática

Representação esquemática do dissipador proposto - elaboração própria.

VISÃO EXECUTIVA

O problema e a resposta de engenharia

Uma leitura rápida dos parâmetros, do modelo e do resultado principal.

Este relatório apresenta um gêmeo digital térmico para uma placa GPU destinada à inferência de inteligência artificial em operação contínua. A NVIDIA L4 é adotada como referência de carga térmica, com 72 W de potência térmica de projeto. O dissipador proposto usa alumínio 6061, base de 170 x 70 x 5 mm e doze aletas longitudinais de 25 mm, associadas à ventilação forçada.

72 W POTÊNCIA TÉRMICA	25 °C AMBIENTE NOMINAL	80 °C LIMITE DE PROJETO	41,7 °C TMAX EM H = 40	0,23 °C/W RΘ APARENTE	24 h/dia OPERAÇÃO
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

RESULTADO CENTRAL

A convecção é o parâmetro crítico

Com ventilação forçada ($h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$), o modelo calcula $T_{\text{max}} \approx 41,7 \text{ °C}$. Em convecção fraca ($h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$), $T_{\text{max}} \approx 84,2 \text{ °C}$ e o requisito de 80 °C não é atendido.

Como o gêmeo digital é construído Cadeia de integração

01 Sistema-alvo NVIDIA L4 72 W	02 Materiais Al 6061 vs. Cu C110	03 CAD 170 x 70 x 5 mm 12 aletas	04 Térmico Condução + convecção	05 Mecânico Dilatação + tensão	06 Ambiental Energia + CO ₂ + fim de vida	07 Reprodução STEP/STL Notebook + CSV
---	---	---	--	---	---	--

Arquitetura resumida do gêmeo digital: do sistema-alvo à reprodução dos resultados.

FUNDAMENTAÇÃO E PROPÓSITO

1 Introdução

Sistemas de inteligência artificial executam operações matriciais intensivas e podem manter aceleradores gráficos em alta utilização por longos períodos. Nessas condições, a dissipação térmica deixa de ser um aspecto secundário e passa a ser requisito de confiabilidade. Temperaturas elevadas podem reduzir o desempenho por limitação térmica, acelerar mecanismos de degradação e ampliar tensões mecânicas em soldas, encapsulamentos e elementos de fixação.

O conceito de gêmeo digital permite representar geometricamente e numericamente o sistema antes da construção física. Neste projeto, o gêmeo digital integra a geometria do dissipador, propriedades do material, condições de contorno térmicas, cálculo de dilatação, estimativa de impacto ambiental e arquivos reproduzíveis de simulação.

2 Objetivo

OBJETIVO GERAL**Avaliar uma solução de dissipação térmica para operação contínua**

Desenvolver e avaliar um gêmeo digital térmico de uma GPU de inferência de IA, projetando um sistema capaz de manter a temperatura do conjunto abaixo de 80 °C, com baixo custo, massa reduzida, boa reciclabilidade e consumo adicional mínimo de energia.

2.1 Objetivos específicos

- Comparar materiais candidatos para o dissipador com base em condutividade térmica, densidade, custo relativo, usinabilidade e reciclabilidade.
- Analisar a função da interface térmica e os mecanismos básicos de oxidação e corrosão do dissipador.
- Modelar a geometria do dissipador em CAD e documentar suas dimensões principais.
- Simular condução de calor no sólido combinada com convecção para o ar e verificar a temperatura de equilíbrio.
- Estimar dilatação e tensão térmica nos pontos de restrição.
- Estimar consumo anual de energia e emissões associadas, propondo medidas de eficiência e fim de vida adequado.

DEFINIÇÃO DO SISTEMA

3 Sistema-alvo e requisitos

Foi adotada como referência a GPU NVIDIA L4, um acelerador de baixo perfil voltado a aplicações de IA, vídeo e computação visual. A documentação do fabricante informa TDP máximo de 72 W e faixa de temperatura ambiente de operação de 0 a 50 °C. Para este trabalho, o limite de junção do fabricante não é usado como critério; adota-se, de forma conservadora, um limite interno de projeto de 80 °C para a temperatura máxima do modelo térmico.

Parâmetro	Valor adotado	Justificativa
Potência térmica	72 W	TDP máximo da NVIDIA L4
Temperatura ambiente nominal	25 °C	Condição de laboratório / data center
Limite de projeto	80 °C	Margem conservadora para avaliação acadêmica
Operação	24 h/dia	Inferência contínua
Resfriamento	Dissipador + fluxo de ar	Compatível com placa de perfil baixo

4 Ciência dos Materiais - seleção do dissipador

Os principais candidatos considerados foram o alumínio 6061 e o cobre eletrolítico C110. Ambos são metais e apresentam elétrons relativamente livres na ligação metálica, o que favorece o transporte de energia térmica. O cobre possui condutividade superior, porém sua densidade e custo são maiores. O alumínio apresenta vantagem de massa, facilidade de extrusão/usinagem e alta reciclabilidade.

Critério	Alumínio 6061	Cobre C110	Leitura de engenharia
Condutividade térmica	≈160 W/m·K	≈388 W/m·K	Vantagem do cobre
Densidade	2,70 g/cm³	8,89 g/cm³	Vantagem do alumínio
Massa para mesmo volume	Baixa	≈3,3x maior	Vantagem do alumínio
Custo relativo	Baixo/médio	Alto	Vantagem do alumínio
Usinabilidade / extrusão	Muito favorável	Favorável, porém mais pesado	Vantagem do alumínio
Reciclabilidade	Alta	Alta	Empate

DECISÃO DE PROJETO

Alumínio 6061

Embora o cobre dissipe calor mais rapidamente, a geometria aletada e a ventilação forçada permitem que o alumínio atenda ao limite térmico com massa significativamente menor. Para uma placa instalada em servidor, a redução de massa também diminui a solicitação sobre a conexão PCIe e elementos de suporte.

INTERFACES E GEOMETRIA

5 Química - interface térmica, oxidação e vida útil

Entre a superfície do encapsulamento e o dissipador existem rugosidades microscópicas. Sem material de interface, parte dessas irregularidades seria preenchida por ar, cuja condutividade térmica é muito baixa. A pasta térmica ocupa esses vazios e reduz a resistência térmica de contato. Em aplicações reais, sua espessura deve ser pequena e uniforme; excesso de pasta aumenta o caminho térmico e pode prejudicar o desempenho.

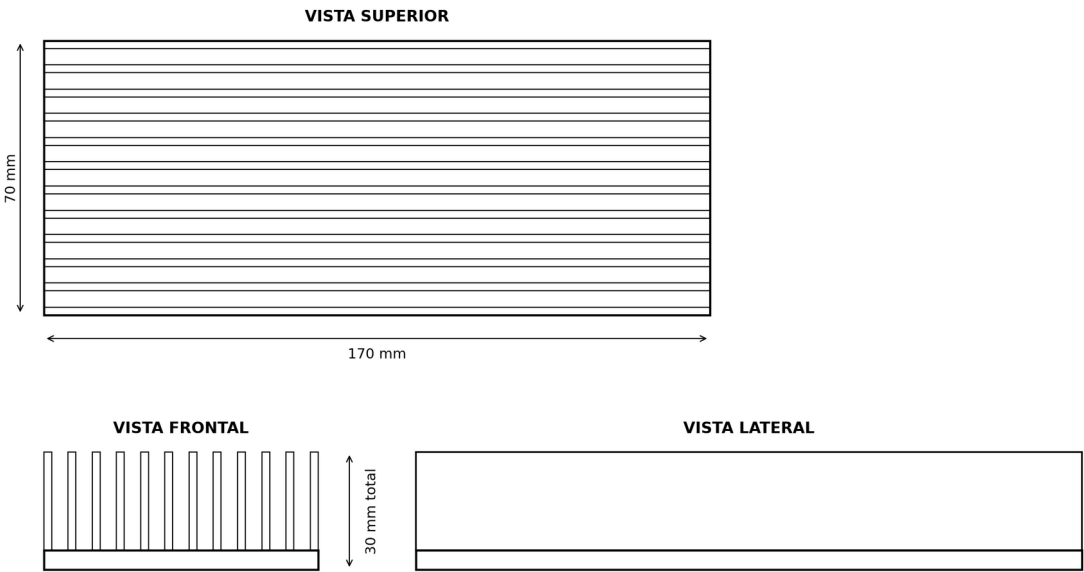
O alumínio reage espontaneamente com o oxigênio e forma uma camada fina de óxido de alumínio (Al₂O₃). Essa película tende a ser aderente e passivante, reduzindo a progressão da corrosão em condições normais. Em ambientes agressivos, umidade, contaminantes iônicos e contato galvânico com metais diferentes podem elevar a taxa de corrosão. Como melhoria de durabilidade, pode-se empregar anodização adequada, isolamento galvânico quando necessário e controle de umidade do ambiente.

A cinética de degradação também depende da temperatura. Ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento provocam expansão e contração dos materiais, podendo degradar a interface térmica e aumentar tensões em soldas. Por isso, o controle térmico não é apenas uma questão de temperatura instantânea, mas também de estabilidade ao longo do tempo.

6 Expressão Gráfica e modelagem CAD

O dissipador proposto possui base compatível com a dimensão aproximada da placa de baixo perfil. A geometria foi mantida simples para facilitar fabricação por extrusão ou usinagem e permitir reprodução no FreeCAD.

Elemento	Dimensão
Base	170 x 70 x 5 mm
Número de aletas	12
Dimensão de cada aleta	170 x 2 x 25 mm
Altura total	30 mm
Material	Alumínio 6061



Dissipador para GPU - Alumínio 6061 | Base: 170 x 70 x 5 mm | 12 aletas: 170 x 2 x 25 mm | Escala esquemática
Figura 1 - Desenho técnico esquemático do dissipador proposto. Fonte: elaboração própria.

MODELO TÉRMICO

7 Fenômenos de Transporte - modelagem térmica

A transferência de calor ocorre inicialmente por condução da região aquecida para a base e as aletas do dissipador. Nas superfícies expostas, a energia é transferida para o ar por convecção. O modelo numérico resolve a equação de condução em regime permanente em uma seção bidimensional do dissipador. A fronteira exposta recebe uma condição convectiva do tipo Robin, relacionando o fluxo térmico à diferença entre temperatura superficial e temperatura ambiente.

EQUAÇÕES DO MODELO

Condução e convecção

No sólido: $\nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q} = 0$

Na fronteira convectiva: $-k (\partial T / \partial n) = h (T - T_\infty)$

7.1 Hipóteses de simulação

- Regime permanente.
- Condutividade térmica constante de 160 W/m·K.
- Potência térmica total de 72 W.
- Temperatura ambiente de 25 °C.
- Radiação térmica desprezada.
- Aletas longitudinais com profundidade de 170 mm.
- Coeficiente convectivo variado entre 5 e 40 W/m²·K para representar desde fluxo de ar fraco até ventilação forçada moderada.

LEITURA FÍSICA

O papel de h

No modelo, aumentar o coeficiente convectivo representa maior capacidade de remover calor das superfícies expostas. A resposta térmica é altamente sensível a essa condição de resfriamento.

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

7.2 Resultados e sensibilidade à convecção

Os resultados mostram claramente a influência do fluxo de ar sobre a temperatura máxima. Para h entre 5 e 10 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, o dissipador não atende ao limite de projeto de $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. A partir de $h = 15\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, os casos simulados passam a atender ao critério.

$h\text{ (W/m}^2\cdot\text{K)}$	$T_{\text{max}}\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$T_{\text{min}}\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	Critério $80\text{ }^{\circ}\text{C}$
5	140,7	136,0	Não atende
8	98,3	93,7	Não atende
10	84,2	79,6	Não atende
15	65,3	60,8	Atende
20	55,9	51,4	Atende
30	46,5	42,1	Atende
40	41,7	37,4	Atende

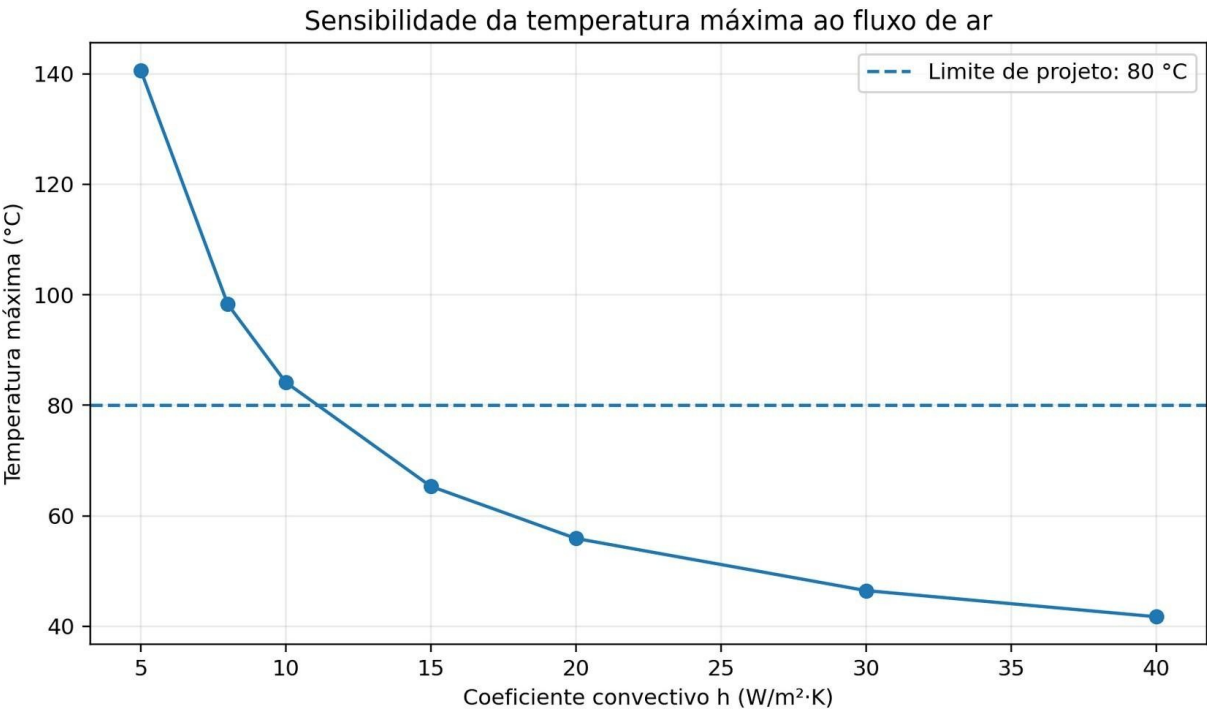


Figura 2 - Sensibilidade da temperatura máxima ao coeficiente convectivo. Fonte: simulação própria.

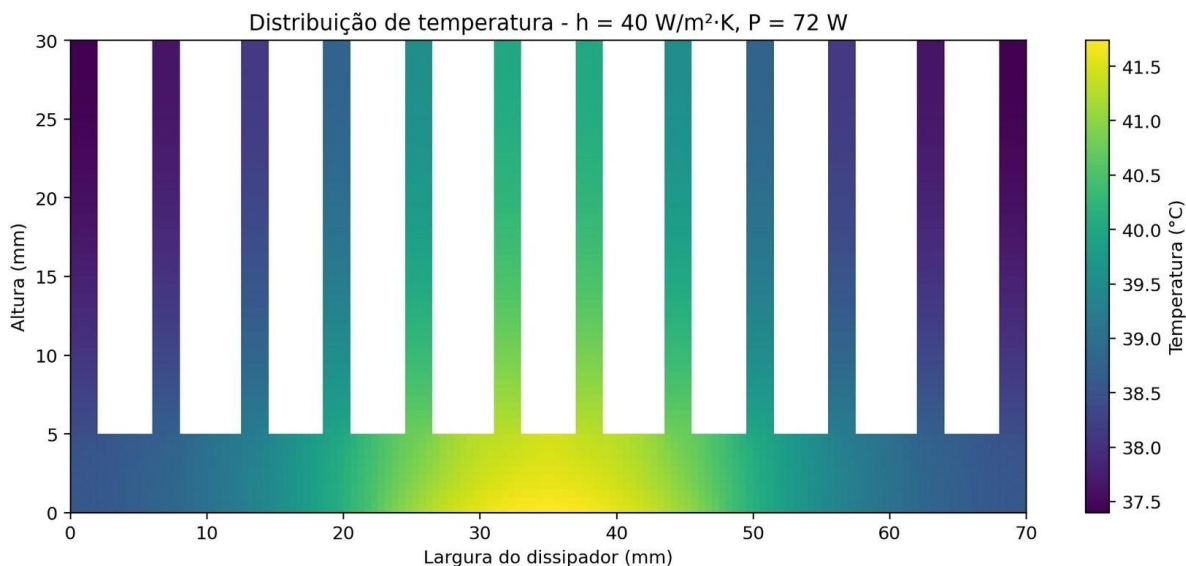


Figura 3 - Distribuição de temperatura para ventilação forçada, $h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Fonte: simulação própria.

RESULTADO-CHAVE

41,7 °C com $h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

A temperatura máxima calculada fica aproximadamente 38,3 °C abaixo do limite interno de projeto. Para $h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, o resultado sobe para 84,2 °C, caracterizando falha do requisito.

A resistência térmica global aparente do caso com ventilação forçada é estimada por $R\theta = (T_{\text{max}} - T_{\text{amb}})/P$. Para $T_{\text{max}} = 41,7 \text{ °C}$, obtém-se aproximadamente 0,23 °C/W. Esse valor pertence ao modelo simplificado do dissipador e não inclui resistências detalhadas de encapsulamento, TIM real, PCB e recirculação de ar do servidor.

CONFIABILIDADE MECÂNICA E AMBIENTE

8 Mecânica dos Sólidos - dilatação e tensão térmica

O alumínio 6061 possui coeficiente de expansão térmica linear próximo de $23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ e módulo de elasticidade da ordem de 70 GPa. A dilatação livre pode ser estimada por $\Delta L = \alpha L \Delta T$. A tensão térmica $\sigma = E \alpha \Delta T$ representa um caso idealizado de expansão totalmente impedida e, portanto, funciona como limite superior para discussão.

Cenário	ΔT ($^\circ\text{C}$)	Dilatação em 170 mm	σ totalmente restringida
Ventilação forçada	16,7	0,065 mm	26,9 MPa
Convecção fraca	59,2	0,231 mm	95,3 MPa

PROJETO MECÂNICO

Evitar restrição total

Na operação normal, a dilatação livre é pequena e as fixações não devem restringir completamente o dissipador. Arruelas, molas de retenção ou sistemas de fixação com pequena conformidade mecânica reduzem a concentração de tensões.

O risco mais relevante em operação cíclica ocorre no descasamento dos coeficientes de expansão entre silício, substrato, soldas, PCB e dissipador.

9 Ciências do Ambiente - energia, carbono e fim de vida

Em operação contínua, uma GPU dissipando 72 W consome aproximadamente 630,7 kWh por ano. Considerando 5 W adicionais para ventilação, o subsistema passa para 674,5 kWh/ano. Para representar perdas de infraestrutura, adotou-se PUE de 1,20, resultando em aproximadamente 809,4 kWh/ano de energia equivalente no data center.

Para uma estimativa ilustrativa de emissões, foi utilizado o fator médio do SIN de 2024 de aproximadamente 0,0545 tCO₂/MWh, equivalente a 0,0545 kgCO₂/kWh. Aplicado ao consumo equivalente calculado, o resultado é cerca de 44,1 kg de CO₂ por ano para o subsistema considerado. O valor real depende do perfil de utilização, eficiência do servidor, PUE local e fator de emissão do período.

630,7 kWh GPU / ANO	674,5 kWh GPU + VENTILAÇÃO	809,4 kWh EQUIVALENTE NO DATA CENTER	44,1 kg CO ₂ / ANO
-------------------------------	--------------------------------------	--	---

SUSTENTABILIDADE E RASTREABILIDADE

9.1 Melhorias sustentáveis propostas

- Controle PWM do ventilador com base na temperatura, reduzindo potência e ruído em carga parcial.
- Power capping ou ajuste dinâmico de potência da GPU quando a latência da aplicação permitir.
- Aumento da área de dissipação antes de aumentar a velocidade do ventilador, reduzindo consumo auxiliar.
- Uso de alumínio reciclado certificado quando disponível.
- Projeto para desmontagem, permitindo separação de dissipador, ventilador, PCB e carcaça no fim de vida.
- Reuso da GPU em cargas menos críticas antes do descarte e encaminhamento do e-waste para reciclador autorizado.

PRINCÍPIO DE PROJETO

Eficiência sem comprometer a função

As melhorias propostas atuam em três frentes: reduzir o consumo auxiliar durante a operação, ampliar a vida útil dos componentes e facilitar a recuperação de materiais no fim de vida.

10 Integração do gêmeo digital e reprodutibilidade

A solução integra CAD, simulação térmica, análise mecânica e avaliação ambiental. O modelo geométrico é fornecido em STEP/STL e pode ser aberto no FreeCAD. A simulação é fornecida em notebook Jupyter/Google Colab e em CSV com os resultados. Essa estrutura permite que outra pessoa altere potência, material, geometria ou coeficiente convectivo e reproduza a análise.

Artefato	Arquivo / localização
Modelo CAD	cad/dissipador_gpu.step
Malha STL	cad/dissipador_gpu.stl
Script para FreeCAD	cad/gerar_dissipador_freecad.py
Notebook	simulacao/simulacao_termica_gpu.ipynb
Resultados	simulacao/resultados_simulacao.csv
Figuras	figuras/*.png

REPRODUTIBILIDADE

O projeto não termina no PDF

Os arquivos digitais fazem parte do gêmeo: permitem revisar hipóteses, alterar entradas e reconstruir os resultados sem depender apenas da versão final do relatório.

ANÁLISE CRÍTICA

11 Discussão

Os resultados mostram que a seleção do material não pode ser analisada isoladamente. O cobre teria menor gradiente térmico, porém sua massa seria muito maior. Com a geometria aletada e fluxo de ar suficiente, o alumínio atende com margem ampla. Isso demonstra a natureza multidisciplinar do projeto: um material de menor condutividade pode produzir uma solução global mais equilibrada quando peso, custo, processo de fabricação e sustentabilidade são considerados simultaneamente.

A análise também mostra que o parâmetro mais crítico do sistema é a convecção. Reduzir h de 40 para 10 $W/m^2 \cdot K$ eleva a temperatura máxima de aproximadamente 41,7 °C para 84,2 °C. Portanto, o projeto final deve incluir monitoramento de rotação do ventilador e temperatura da GPU, com redução automática de potência em caso de falha do fluxo de ar.

Limitações do modelo

- O modelo não representa detalhadamente o encapsulamento real da GPU e a memória.
- VRMs, anisotropia da PCB, turbulência tridimensional, radiação e recirculação do ar no gabinete não são modelados em detalhe.
- Uma etapa futura poderia empregar CFD ou elementos finitos 3D para refinar esses efeitos.

12 Conclusão

CONCLUSÃO PRINCIPAL**O gêmeo digital atende ao objetivo proposto dentro das hipóteses do modelo**

O dissipador de alumínio 6061 com 12 aletas, associado a ventilação forçada moderada, apresentou temperatura máxima simulada de aproximadamente 41,7 °C para ambiente de 25 °C e carga térmica de 72 W, abaixo do limite de projeto de 80 °C. Em contraste, a condição de convecção fraca não atende ao requisito, reforçando a necessidade de fluxo de ar controlado.

A escolha do alumínio é justificada pelo equilíbrio entre condutividade térmica, baixa densidade, custo, facilidade de fabricação e reciclabilidade. A análise química mostrou a importância da pasta térmica e da camada passivante de óxido; a análise mecânica indicou dilatações pequenas em operação normal, mas destacou o efeito de ciclos térmicos; e a avaliação ambiental identificou controle de ventilação, power capping, reutilização e reciclagem como oportunidades de melhoria. Assim, a solução atende de forma integrada aos fundamentos de engenharia solicitados.

FONTES UTILIZADAS

Referências

Referências preservadas e reorganizadas para leitura acadêmica.

1. NVIDIA. NVIDIA L4 Tensor Core GPU - Product Brief / Specifications. Disponível em: <https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/l4/>. Acesso em: 14 set. 2026.
2. NVIDIA. NVIDIA Ada GPU Architecture - Appendix D: NVIDIA L4 GPU Full Specifications. Disponível em: <https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/ada/nvidia-ada-gpu-architecture.pdf>. Acesso em: 14 set. 2026.
3. MATWEB. RSP Technology RSA-6061 T6 Aluminum Super Alloy. Propriedades físicas, mecânicas e térmicas. Disponível em: <https://www.matweb.com/>. Acesso em: 14 set. 2026.
4. MATWEB. Copper C11000 ETP. Propriedades físicas e térmicas. Disponível em: <https://www.matweb.com/>. Acesso em: 14 set. 2026.
5. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Fatores de emissão de CO₂ do Sistema Interligado Nacional. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao>. Acesso em: 14 set. 2026.
6. INCROPERA, F. P. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. Rio de Janeiro: LTC.
7. CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC.

NOTA EDITORIAL**Escopo das referências**

As referências acima são as fontes listadas no documento-base. Nenhuma informação externa foi incorporada ao conteúdo técnico deste relatório.

Anexo A Estrutura sugerida do repositório GitHub

A estrutura abaixo organiza os arquivos digitais que compõem o projeto e facilita o acesso ao modelo CAD, à simulação, aos resultados e às figuras.

```
gemo-digital-gpu/  
├── README.md  
├── relatorio/  
│   └── relatorio_final.pdf  
├── cad/  
│   ├── dissipador_gpu.step  
│   ├── dissipador_gpu.stl  
│   └── gerar_dissipador_freecad.py  
├── simulacao/  
│   ├── simulacao_termica_gpu.ipynb  
│   └── resultados_simulacao.csv  
└── figuras/  
    ├── desenho_tecnico_dissipador.png  
    ├── mapa_temperatura_h40.png  
    └── sensibilidade_conveccao.png
```

Estrutura sugerida do repositório, conforme o documento-base.

Como utilizar os artefatos

- O modelo STEP/STL documenta a geometria do dissipador e pode ser aberto no FreeCAD.
- O script gerar_dissipador_freecad.py permite reproduzir a geometria de forma paramétrica.
- O notebook de simulação concentra o modelo térmico; o CSV registra os resultados das condições estudadas.
- As figuras sintetizam o desenho técnico, a distribuição de temperatura e a sensibilidade do resultado ao coeficiente convectivo.

FECHAMENTO

Projeto como sistema reproduzível

A principal característica do gêmeo digital é conectar geometria, hipóteses, simulação, análise e documentação em uma estrutura que pode ser revisada e reproduzida.